

저널리즘 맥락 유지를 위한 AI 이미지 프롬프트 생성 프레임워크

Donghee Kim¹, Beejin Son², Kyungsik Han³

¹ Department of Information Engineering, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

² Department of Artificial Intelligence, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

³ Department of Data Science, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

Motivation

이 논문은 정부(교육부)의 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원(P0030395, 첨단산업인재양성부트캠프)과 2026 정부(과학기술정보통신부)의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2026-25490215)

한계 및 연구 공백

- ▶ 생성형 AI 뉴스 이미지의 활용 논의 및 실험 확대
- ▶ 뉴스 이미지는 사건의 사실·영향·행위자를 선택하는 편집적 표현
- ▶ 프롬프트 구성은 이미지의 시각적 프레임과 기사 맥락 재현에 영향

새로운 프레임워크의 필요성

- ▶ 저널리스트의 전문적 판단과 기사 맥락이 프롬프트 입력에서 어떻게 구조화되어야 하는지 불명확
- ▶ 저널리즘 맥락을 유지하는 프롬프트 입력 요소에 대한 실증적 검토 필요

기사 원문·키워드·시각화 전략·기사 맥락을 구조화된 입력으로 활용하여,
저널리즘 맥락을 반영한 AI 이미지 프롬프트를 생성하는 프레임워크를 제안함

Exploratory Analysis

▶ 입력 요소 기여도 분석

입력 요소	구성 방식	프롬프트에서의 역할 ¹	기여도 ²
Articles	저널리스트가 작성한 기사 원문	장면의 핵심 자료	90.0% vs. 73.3%
Keywords	저널리스트가 기사에서 자율적으로 선택한 1~3개 단어	편집적 강조 대상	100.0% vs. 60.0%
Visual Strategy	저널리스트가 편집 성향과 기사에 맞게 자율적으로 선택	장면 구성 관점	93.8% vs. 70.0%
Dynamic Triplets	Keywords 중심 기사 내부에서 추출된 SPO triplet	기사 내부 사실 관계	35.4% vs. 13.3%
Static Triplets ³	지식 그래프에서 Keywords로 검색된 관련 지식	맥락 보완 사회적 배경	1.0% vs. 0.0%

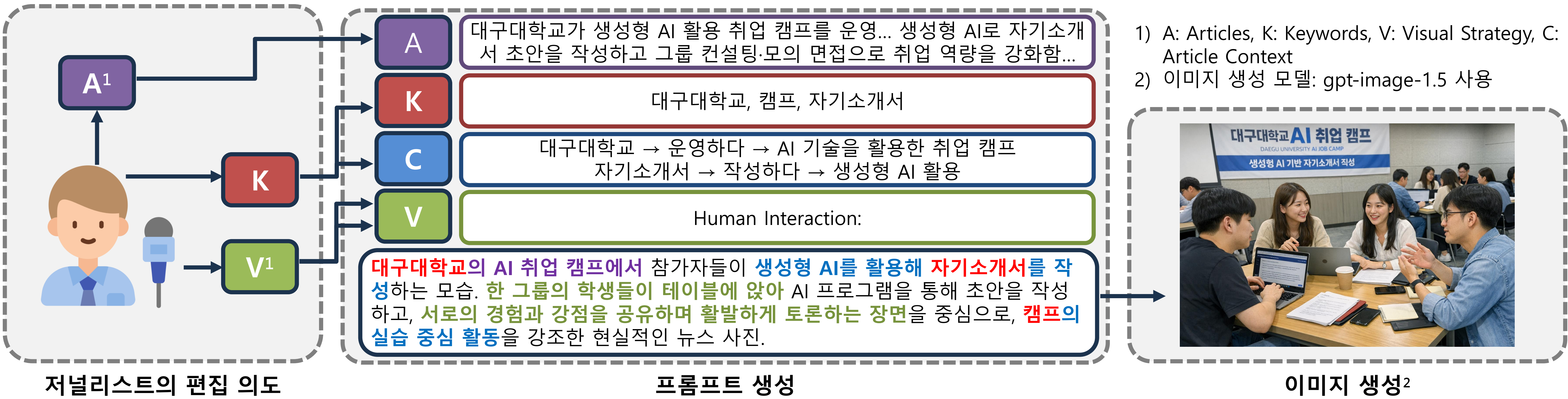
- 1) 이미지 생성 사례 로그 21건을 휴리스틱적으로 분석하여 프롬프트 내 역할을 도출함
- 2) 31개 입력 조합의 ablation 분석에서 요소 포함·미포함 조합의 역할별 보존율 차이로 기여도를 산출함
- 3) 분석 결과 Static Triplets은 독립적 기여가 제한적이므로 Dynamic Triplets과 통합해 Articles Context로 구성함

▶ 시각화 전략¹ 유형 도출

Symbolic-Conceptual	Object-Centered
Group Event	Data-Driven
Human Interaction	Actor Portrait
Contextual Environment	

1) 기획기사-이미지 쌍 664개를 기반으로 시각 특성 기반 k-modes 군집화를 통해 7가지 유형을 구성함

Framework



Evaluation Modules

▶ 편집 의도(E) → 프롬프트(P)

- 선택 키워드와 시각화 전략의 반영 여부 평가

▶ 입력 요소(I) → 프롬프트(P)

- 각 입력 요소가 프롬프트 내 해당 역할로 유지되었는지 평가

▶ 프롬프트(P) → 이미지(G)

- 프롬프트를 시각 장면으로 재분해
- DSG 기반 질의-응답과 이미지 VQA로 장면 구현 여부 평가

Experiment

▶ 7개 전략 군집별 기획기사 21건을 6개 에이전트가 기사·편집 의도 생성

▶ 평가 단위: 에이전트별 생성 체인 21건 (N=126)

저널리스트 프로필	E → P	I → P: Fact ¹ / Role ¹	P → G
Civic (n=21)	97.2	71.4 / 90.0	97.7
Infotainment (n=21)	95.6	54.8 / 83.6	98.0
Interventionist (n=21)	93.7	76.2 / 86.9	98.5
Loyal-Facilitator (n=21)	94.0	76.2 / 87.4	90.8
Service (n=21)	96.8	85.7 / 91.0	97.4
Watchdog (n=21)	91.3	71.4 / 84.2	97.9
Overall (N=126)	94.8	72.6 / 87.2	96.7

1) Fact: 기사 핵심 사실의 프롬프트 유지율 / Role: 입력 요소별 역할 유지율

Conclusion & Future Work

- ▶ 기사 원문·키워드·시각화 전략·맥락을 구조화해, 편집 의도를 프롬프트·이미지 생성으로 연결하는 프레임워크 제안
- ▶ 향후 저널리스트와 독자 대상 평가로 실험을 확장 및 프레임워크 실용성 검증